



MR-M2TCP 转换器说明书

V1.0

北京明瑞之光科技有限公司

在 LED 户外景观亮化工程中，常见于支持 MODBUS 协议（以 RS232 形式为接口）的第三方控制设备，对 LED 控制系统进行动画片段的切换，灯具亮度的调整等播控操作。

故 LED 控制系统为实现此功能，需在第三方控制设备与 LED 控制系统之间加设 MODBUS-TCP 转换器，将其协议进行转换。

MR-M2TCP 转换器将 MODBUS 协议指令转换为 TCP/IP 协议指令，支持动画片段选择，动画播放速度、灯具整体亮度调整以及灯具白平衡调整。

MR-M2TCP 转换器支持遥控器，操作简单，功能强化，应用灵活，适用于各种复杂多变的应用需求。

功能概述

1. MR-M2TCP 转换器支持 MODBUS 标准协议；
2. MR-M2TCP 转换器支持 9600bps 波特率；
3. MR-M2TCP 转换器采用标准 DB-9 接口（以 RS232 形式为接口）；
4. MR-M2TCP 转换器将采用 MODBUS 协议的指令转换为 TCP/IP 协议指令，来设置 MR-BF12 系列脱机主控的各项参数；
5. 支持选择 MR-BF12B 主控的动画片段文件；
6. 支持选择 MR-BF12B 主控的动画速度调整；
7. 支持对 LED 灯具亮度的整体调整；
8. 支持对 LED 灯具的白平衡调整；
9. MR-M2TCP 转换器支持遥控器，设置简捷，应用灵活；

控制器规格及基本参数

一、控制器外观

MR-M2TCP 转换器正面图：



MR-M2TCP 转换器背面图:



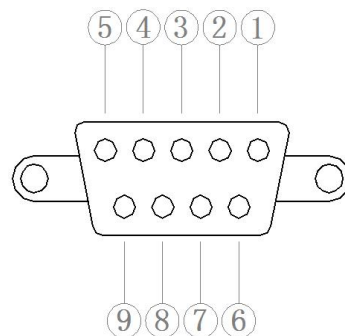
- ① 电源开关 ② LCD 显示屏 ③ 电源/通讯指示灯 ④ 工作指示灯
⑤ 自适应网络接口 ⑥ 红外遥控接口 ⑦ RS232 接口 (DB-9) ⑧ 电源接口

二、端口定义

MR-M2TCP 转换器采用 DB-9 接口。

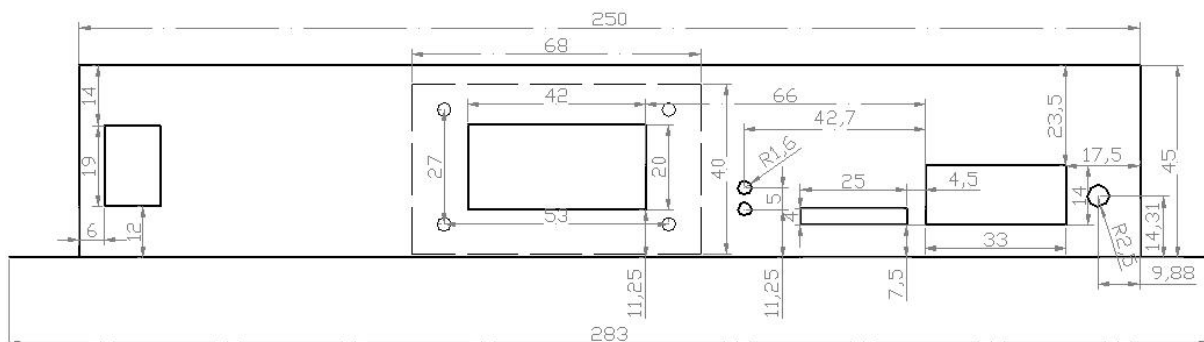
其 9 针 DB-9 接口按照编号依次排序，如右图：

	⑤	②	③	其他
DB-9 接口	GND	TX	RX	NC

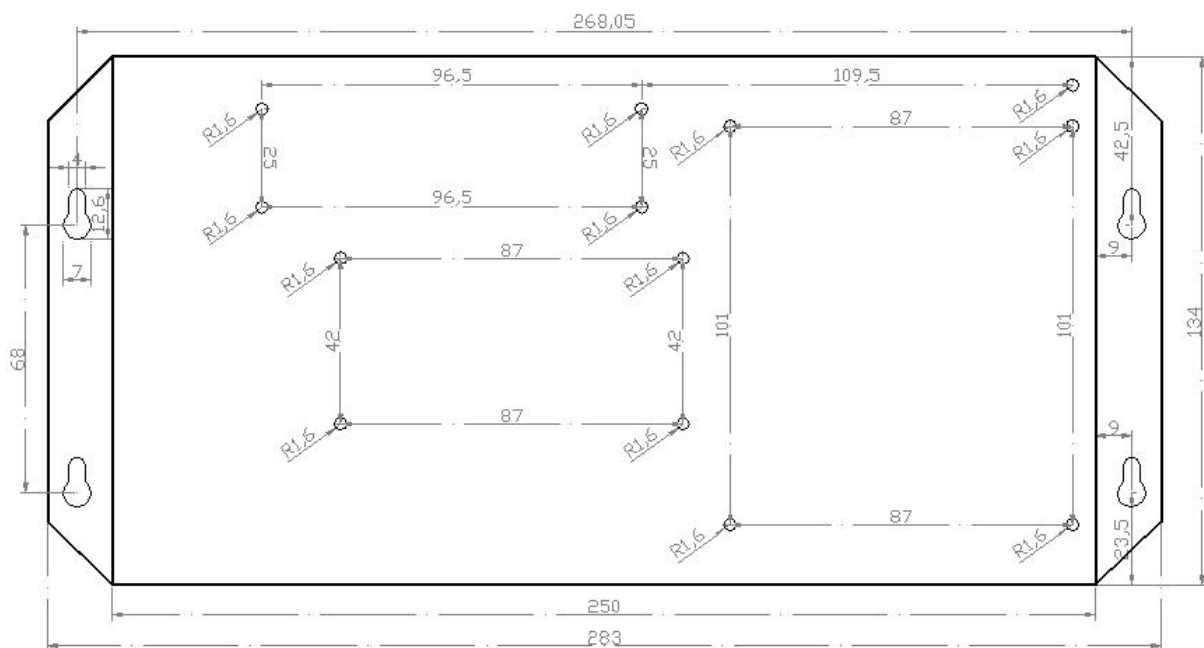


三、控制器三视尺寸图

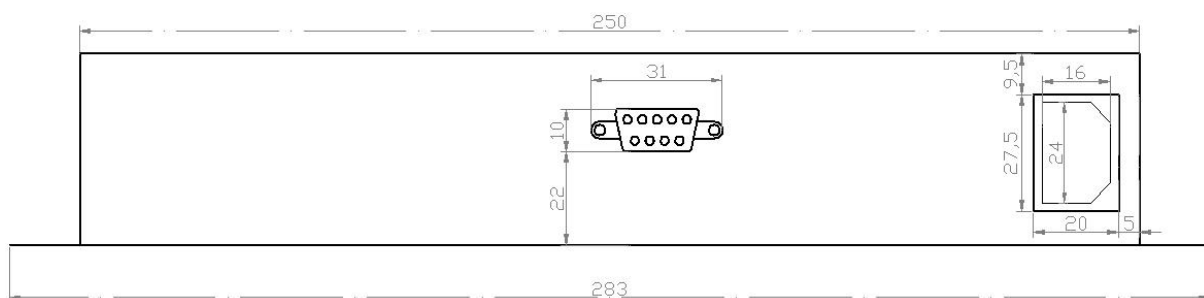
MR-M2TCP 转换器正视图



MR-M2TCP 转换器俯视图



MR-M2TCP 转换器后视图

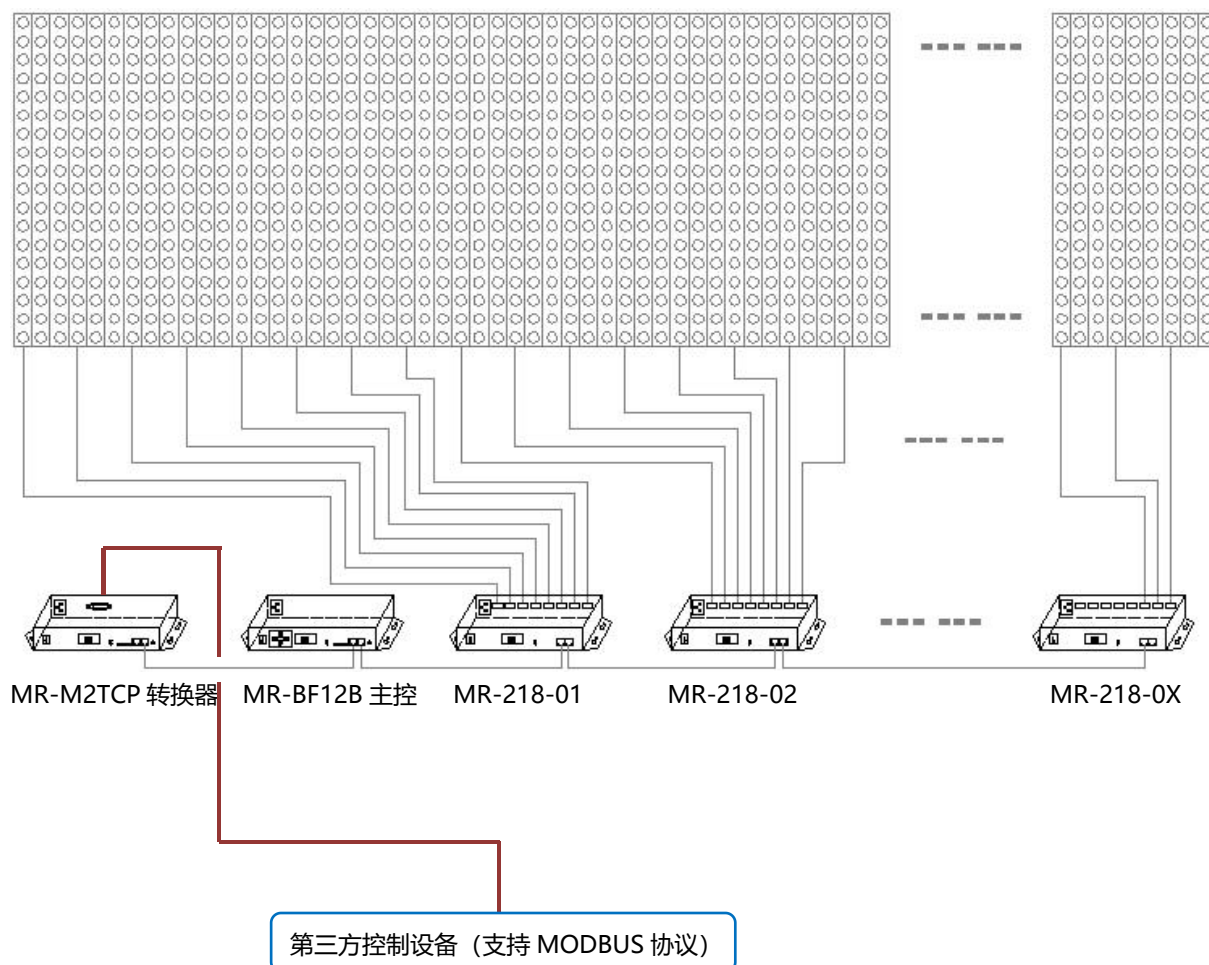


注：以上三视图中尺寸单位为毫米（mm）。

五、控制器基本参数表:

额定电压	AC 100V ~ 240V
额定功率	15W
长 度	283mm
宽 度	134mm
高 度	45mm
固定孔间距	268mm; 68 mm
标配附件	遥控器×1、AC 电源线×1

应用拓扑结构图



遥控器按键定义



 播放开关

 编址键

 设置菜单

 自检动画

 退出设置

 确定并保存

 时间/数字 0

 左键/上一场景

 右键/下一场景

 加键

 减键

 数字键

MODBUS 协议指令

MR-M2TCP 转换器支持 MODBUS 以 RS232 形式进行传输，其数据以 RTU 模式对 MR-M2TCP 连接的 MR-BF12B 主控进行参数设置与状态获取。

一、RS232

可以通过 MODBUS 对波特率进行设置

默认:9600,1bit 偶校验,1bit 停止位,如下图所示:

With Parity Checking

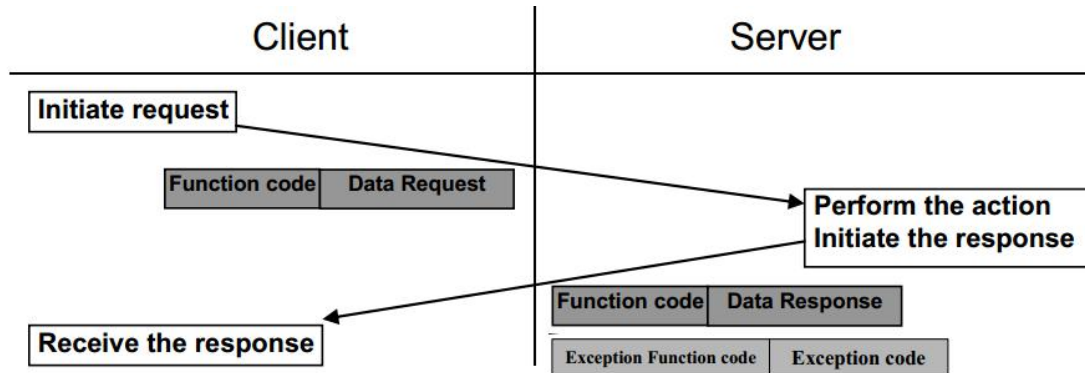
Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Par	Stop
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	------

可以通过 MODBUS 寄存器对奇偶检验方式进行设置。当设置为无校验模式时，需要 2bit 停止位，如下图所示:

Without Parity Checking

Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Stop	Stop
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

二、MODBUS 协议层



2.1 RTU 请求报文帧结构

地址码	功能码	数据区	CRC	
1 字节	1 字节	2*N 字节	2 字节	
默认地址:1 可修改	支持功码 03(0x03) 04(0x04) 16(0x10)	0 到 252 字节	CRC 低	CRC 高

2.2 DMX-TCP 支持的功能码

功能码	说明	
03(0x03)	读 input registers 类型寄存器 (16bit)	读状态 (只读)
04(0x04)	读 holding registers 类型寄存器 (16bit)	读参数 (读写)
16(0x10)	写 holding registers 类型寄存器 (16bit)	写参数 (读写)

2.2.1 参数定义(Holding Registers)--对应功能码 04/16

地址	名称	有效数值	默认值
0	modbus 地址	1~247	1
1	RS232 波特率	0:4800 1:9600 2:115200	1
2	RS232 奇偶校验开关	0: 偶校验 1: 奇校验 2: 无校验	0
3	指定主控播放节目	0: 不指定播放 1~100: 指定播放节目 N	0
4	主控播放速度	0: 原始速度播放 1~15: 加速播放 x2~x16 16~30: 减速速度 1/2~1/16	0
5	主控亮度	0~100%	100
6~9	A~D 通道亮度	0~100%	100
10	调色模式	0: 主控正常播放 1: 主控进入 3 色调色模式 2: 主控进入 4 色调色模式	0
11~14	调色模式 R~W 通道值	0~255 只有在 4 色模式下 W 通道才有效	0

15	读主控状态	0: 不触发 1: 写 1 触发一次读主控状态操作	0
----	-------	------------------------------	---

2.2.2 状态定义(Input Registers) --对应功能码 03

地址	名称	说明
0	主控状态	0:PC online 状态 1:SD 卡未连接 2:节目文件无效状态 3:关闭播放状态 4:暂停播放状态 5:测试播放状态 --3 色调色或 4 色调色也是测试播放的一种 6:锁定状态 7:锁定文件有效,但未到锁定时间 8:GPS 播放状态(GPS 无效) 9: GPS 播放状态(GPS 有效) 10:普通播放状态 11:无播放状态
1-4	Logo	ASCII 字符,例如: ' DMXTCP'
5-8	日期	HEX 字符:例如: ' 20140503' 每个字符占 1 个 BYTE, 2 为最高 BYTE,
9-11	时间	HEX 字符,例如: ' 180504' -18:05:04 格式同日期
12	控制器个数	DMX-TCP 后级联的主控+分控数

13	播放模式	0: 循环播放; 1: 单个播放; 2: 等待播放; 3: 临时指定播放
14	节目个数	主控内的节目个数
15	当前播放节目	主控当前播放的节目

三、操作示例

3.1 设置参数

例如设置 MODBUS 的波特率 9600 与校验位关闭

地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数	寄存器值	CRC	
		HB	LB	HB	LB			LB	HB
01H	10H	00H	02H	00H	02H	04H	00H01H00H02H		

应答如下

地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器数量	CRC
01H	10H	00H02H	00H02H	

3.2 获取主控状态

获取主控状态前, 需要先触发主控状态获取

地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数	寄存器值	CRC	
		HB	LB	HB	LB			LB	HB
01H	10H	00H	10H	00H	01H	02H	00H01H		

应答为

地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器数量	CRC
01H	10H	00H10H	00H02H	

主控检测一次需要 200ms, 所以等待 200ms 后读取主控状态

地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC			
		HB	LB	HB	LB	LB		HB	
01H	04H	00H	01H	00H	10H				

应答为

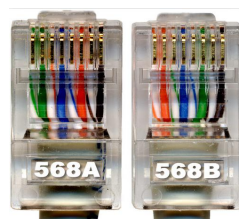
地址	功能码	字节计数	数据	CRC
01H	04H	10H	XXH.....XXH	

注意事项

一、超五类双绞线应用要点

568B: 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕

568A: 绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕



控制器和脱机主控以及交换机这三种设备相互间采用交叉网线较好，即一头为 568B,另一头为 568A。以上任意设备和电脑间网线用直通线，即两头同为 568B 或 568A，切勿自己定义直通线序。

二、控制器接地的应用要点

MR-M2TCP 转换器采用金属外壳，额定供电电压为 AC100V-240V，故必须保证控制器设备有效接地及设备金属外盒有效接地。